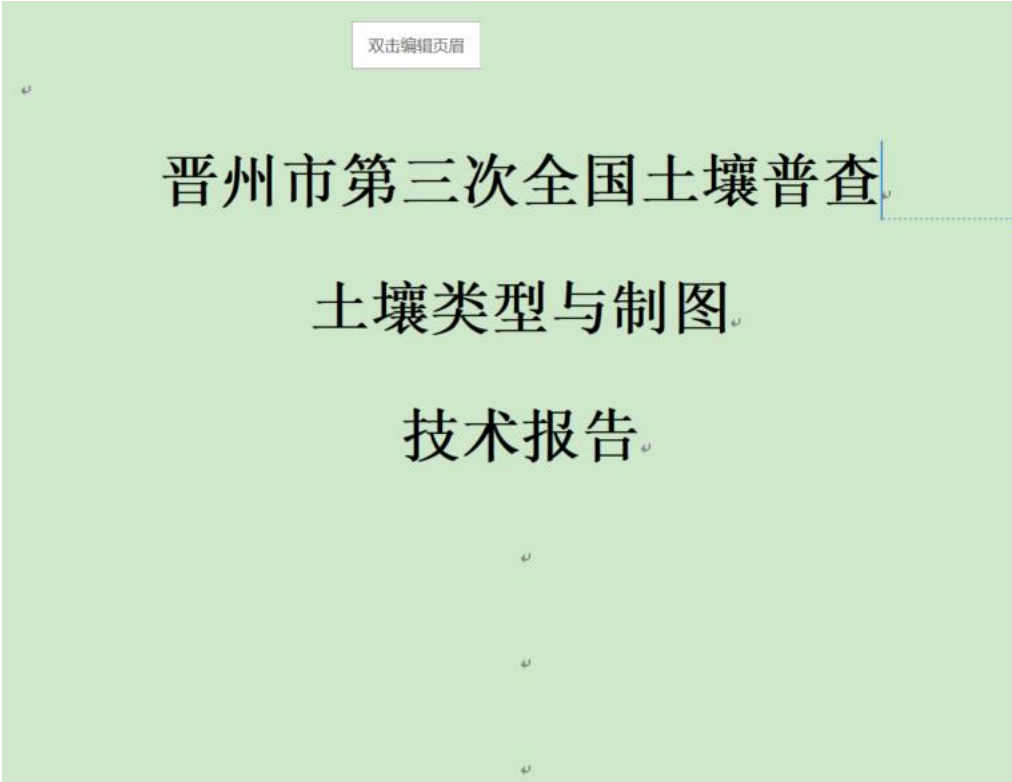


晋州市土壤类型制图技术报告和专题报告质控反馈

1. 技术报告和工作报告中报告名称、目录格式、图表目录编号等存在多处不规范。



第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）

附录 1 土壤图编制技术报告提纲

××县 /区 /市土壤图编制  
技术报告提纲

目录

第一章·县域概况

1.1.·地理位置

1.2.·成土环境

1.2.1.·气候

1.2.2.·地形地貌

1.2.3.·母岩母质

1.2.4.·水资源与地下水

1.2.5.·植被状况

1.3.·土地利用状况

第二章·土壤分类

2.1.土壤分类系统

2.1.1.土壤分类原则

2.1.2.土壤分类系统

2.2.土壤分类历史沿革

2.2.1.土壤分类依据

2.2.2.土壤命名规则

2.2.3.土壤二普与三普分类对应关系

第三章·土壤类型与变化

3.1.土壤类型与分布规律

3.1.1.土壤类型概述

3.1.2.土壤类型分布规律

目录与报告规范提纲不一致:

第一章 土壤图编制背景

1.1 以往土壤调查制图工作回顾

1.2 传统与数字土壤制图方法

1.3 第三次全国土壤普查背景

1.4 土壤类型图编制总体思路

1.5 本报告的编制目的与内容

第二章 成土环境与土壤类型简述

2.1 成土环境

2.2 土壤类型

第三章 土壤图编制总体方案

土壤三普土壤图编制方案

第四章 基础数据的收集与制备

4.1 成土环境因子数据

4.2 已有传统土壤图

4.3 辅助土壤制图数据

4.4 土壤类型数据

第五章 土壤二普土壤图室内校核

5.1 图斑土壤类型的校核

5.2 图斑边界的校核

第六章 土壤类型改变区提取与专家预判

6.1 引起土壤类型改变的主要情形

6.2 筛选土壤类型改变区地块

6.3 专家预判提取地块的土壤类型

第七章 土壤二普土壤图野外校核

7.1 校核方案的设计

7.2 野外校核的实施

7.3 土壤类型改变区制图更新

第八章 土壤类型数字推测制图

8.1 典型虚点的拾取

8.2 土壤景观模型构建与推测

8.3 土壤类型未改变区制图更新

第九章 更新后土壤图的验证评价及分析

9.1 土壤三普土壤图的验证与评价

9.2 土壤三普土壤图土壤类型分布特征

9.3 土壤三普与土壤二普土壤图的比较分析

第十章 技术总结与验收意见

10.1 技术总结

10.2 验收意见

表·目·录

表·1·晋州市三普土壤分类体系表

表·2·晋州市发生分类与系统分类参比对照表

表·3·三普调查土壤类型命名规则

表·4·二普与三普土类、亚类分类对应一览表

表·5·二普与三普土属命名母质、质地统一用名及释义表

图表编号：  
报告需设图表目录。各报告内图表按章独立顺序编号，报告中各章分别以“章序数.图表序数”编号，如某报告第四章第一个表格的序号为表 4.1，第五章第二个图的序号为图 5.2。没有分章的报告统一顺序编号，如表 1、图 1。

2. 规范中技术报告标题分级应该为：

第一章标题

一、一级标题

（二）二级标题

1.三级标题

（1）四级标题

字体格式：

第一章标题（小二号宋体加粗，居中）

一、一级标题（三号黑体）

（一）二级标题（四号宋体加粗）

1. 三级标题（小四号黑体）

（1）四级标题（小四号宋体加粗）

3. 报告内部存在多处前后矛盾

扇、潞阳河冲积扇交汇叠加地带，属于典型山前冲积平原地貌。

（2）·地形起伏特征·

全境属于平缓山前冲洪积平原，地势整体西北略高、东南微微倾斜，市域海拔区间·35~46.5m，全域最大高差仅·11.5m，地面平均坡降约·1/2000；绝大部分区域地面坡度≤2°，地势开阔平缓，无明显陡坡、陡坎，整体近乎坦荡平地。

（3）·微地形特征·

①河流沿岸区域。发育有自然堤高地（高于周边地面1-3m）、河漫滩及河床洼地等微地形，自然堤高地多为河流冲积物堆积形成，河床洼地则为河流侵蚀或冲积物分选差异所致

数字用·Times New Roman·

最大高差·11.5m 与与后文·1.2.3·相对高差仅·10·米\*\*\*矛盾\*\*·

各类土壤的形成与演变均呈现鲜明的·“地貌-·水分”·驱动特征。

晋州市土壤整体分布规律一览表，如表9所示。

表·9·晋州市土壤整体分布规律一览表

| 序号· | 距离（公<br>里）· | 海拔<br>（米）· | 地形部位·    | 成土母质· | 土种名称·     |
|-----|-------------|------------|----------|-------|-----------|
| 1·  | 0.0-1.0·    | 31m 以上·    | 平原-冲积平原· | 冲积物·  | 均砂质石灰性潮土· |
| 2·  | 1.0-1.5·    | 29m-31m·   | 平原-冲积平原· | 冲积物·  | 均壤质脱潮土·   |
| 3·  | 1.5-2.0·    | 28m-29m·   | 平原-冲积平原· | 冲积物·  | 均砂壤脱潮土·   |
| 4·  | 2.0-6.2·    | 23m-28m·   | 平原-冲积平原· | 冲积物·  | 均壤质脱潮土·   |

图·17·土壤推测制图的不确定性分布图·

■4.6.3.土壤类型推测结果分析与应用·

4.6.3.1.推测制图结果分析·

59

双击编辑页脚

（1）土类：推测制图结果与修正二普图的潮土和褐土分布基本一致。（2）亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。（3）土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。（4）土种：半固定风沙土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层粘轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。

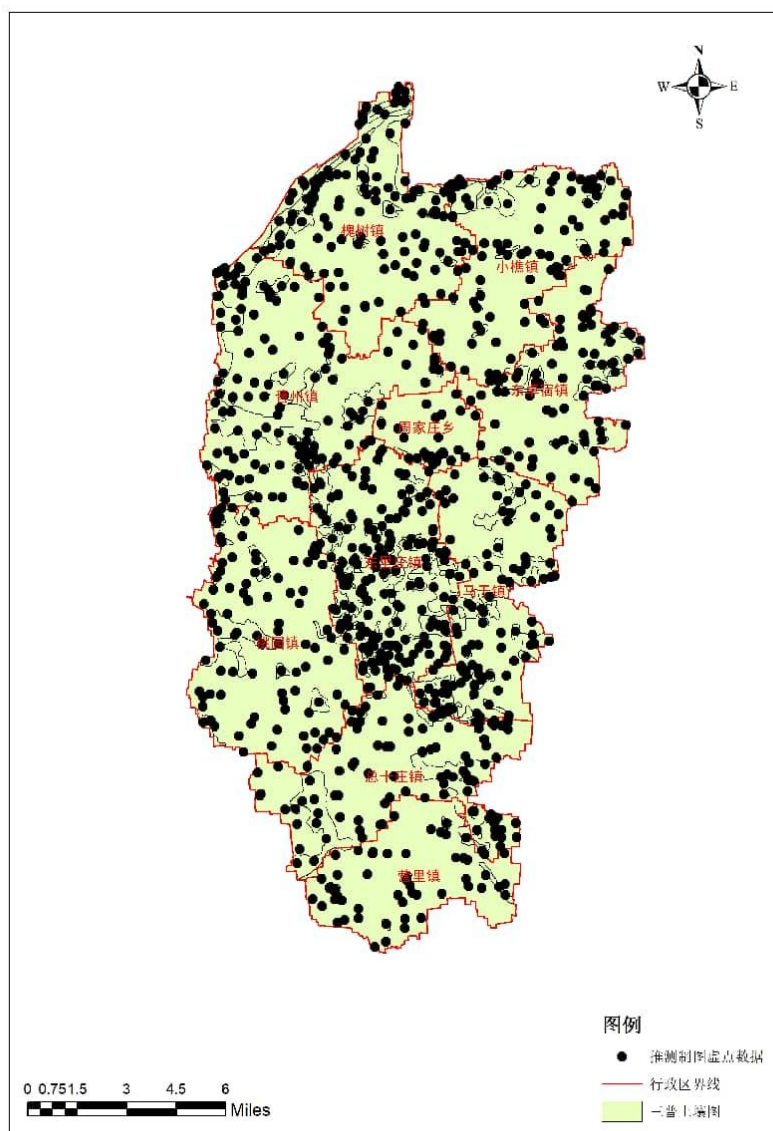
晋州亚类只有潮褐土、典型潮土、脱潮土，矛盾·

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三章·土壤类型与变化                                                                               |
| 3.1. 土壤类型与分布规律                                                                            |
| 3.1.1. 土壤类型概述                                                                             |
| 结合晋州市成土过程的主要特征，将晋州市土壤分为 2 个土类（潮土、褐土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属和 26 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。 |
| 第五章·结论与建议                                                                                 |
| 5.1. 结论                                                                                   |
| 5.1.1. 土壤类型                                                                               |
| 本次普查通过室内校核、野外校核及推测制图等工作，确定晋州市共 2 个土类（褐土、潮土），3 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5 个土属和 18 个土种。            |

4. 1.3.土地利用状况部分未给出全市耕地、园地、林地、草地、建设用地、水体、其他土地的具体面积数据及来源。全篇缺少晋州市对于土地利用状况的文字或表格说明

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. 土地利用状况                                                                                                                                                              |
| 本次晋州市第三次全国土壤普查土壤制图以“2025”年度国土变更调查土地利用现状矢量数据为基础开展统计分析。全市土地利用呈现水浇耕地、鸭梨果园双主导格局，林地、河滩湿地沿水系零散分布，城镇村建设用地全域穿插；不同土地利用类型空间分布与褐潮土、潮土、风沙土空间分布高度耦合，大田耕作、梨园种植、河滩自然发育、城乡建设扰动形成差异化成土环境。 |

5. 技术报告中存在多处图片模糊情况



6. 技术报告中存在直接复制粘贴现象。

脱潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。

(1) 利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一年两熟，产量稳定。在排水良好的地块，可种植蔬菜、瓜果等经济价值较高的作物，或作为苗圃用地。雨季易因地下水位上升导致积水，需配套田间排水沟渠，防止作物涝害。部分低洼地块可能出现次生盐渍化，需控制灌溉量，避免大水漫灌，防止盐分积聚。长期连作会导致土壤养分失衡，建议采用粮豆轮作、棉粮轮作等方式，维持土壤肥力。

(2) 改良利用及措施：①构建水旱调控体系：完善田间灌排设施，修建排水沟和灌溉渠道，推广滴灌、喷灌等节水技术；低洼地块采用起垄种植、暗管排水，砂质地块采用秸秆覆盖保墒，缓解旱涝压力。②提升土壤肥力：增施腐熟有机肥，推广秸秆还田、绿肥种植轮作，将土壤有机质含量提升至 2% 以上；依据土壤质地和作物需求，精准配比氮、磷、钾肥，补充微量元素，平衡养分供应。③防控专项障碍：盐渍化地块采用漫灌洗盐、种植耐盐作物（如甜菜、向日葵），配合施用腐殖酸类改良剂抑制盐分表聚；砂质地块可掺入黏质土或增施有机肥，改善保水保肥能力，同时营造农田防护林防止风蚀。④优化种植布局：根据潮土质地差异分区种植，砂质区发展经济作物和特色种植，黏质区发展粮油作物，实行合理轮作倒茬，减少连作障碍，提升土地利用效率。

## 5.2. 土壤类型特征及利用改良建议

### 5.2.1. 潮土土类

#### 5.2.1.1. 典型潮土特征及利用改良建议

典型潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。

(1) 利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一年两熟，产量稳定。在排水良好的地块，可种植蔬菜、瓜果等经济价值较高的作物，或作为苗圃用地。雨季易因地下水位上升导致积水，需配套田间排水沟渠，防止作物涝害。部分低洼地块可能出现次生盐渍化，需控制灌溉量，避免大水漫灌，防止盐分积聚。长期连作会导致土壤养分失衡，建议采用粮豆轮作、棉粮轮作等方式，维持土壤肥力。

(2) 改良利用及措施：①构建水旱调控体系：完善田间灌排设施，修建排水沟和灌溉渠道，推广滴灌、喷灌等节水技术；低洼地块采用起垄种植、暗管排水，砂质地块采用秸秆覆盖保墒，缓解旱涝压力。②提升土壤肥力：增施腐熟有机肥，推广秸秆还田、绿肥种植轮作，将土壤有机质含量提升至 2% 以上；依据土壤质地和作物需求，精准配比氮、磷、钾肥，补充微量元素，平衡养分供应。③防控专项障碍：盐渍化地块采用漫灌洗盐、种植耐盐作物（如甜菜、向日葵），配合施用腐殖酸类改良剂抑制盐分表聚；砂质地块可掺入黏质土或增施有机肥，改善保水保肥能力，同时营造农田防护林防止风蚀。④优化种植布局：根据潮土质地差异分区种植，砂质区发展经济作物和特色种植，黏质区发展粮油作物，实行合理轮作倒茬，减少连作障碍，提升土地利用效率。

## 7. 技术报告存在一些基础错误。

4.3.2.2.校核土壤类型与成土环境吻合性

根据高分影像、数字高程模型、母质图对矢量图图斑与地形、母质岩性吻合性进行校核。由于晋州市地势平坦，周围母质多为冲积物，土壤类型与成土环境一致。

4.3.2.3.校核区分自然土壤和耕作土壤（褐土）

| 二普土种        | 三普土种    | 需野外校核信息            | 点位名称   |
|-------------|---------|--------------------|--------|
| 深位中层粘轻壤质褐潮土 | 均壤质脱潮土  | 校核表层质地与三普表层样差异较大点位 | JZ49-1 |
| 轻壤质褐潮土      | 均壤质脱潮土  |                    | JZ33-1 |
| 深位中层粘砂壤质褐潮土 | 砂壤底黏脱潮土 |                    | JZ18   |
| 浅位薄层粘轻壤质褐潮土 | 壤夹黏脱潮土  |                    | JZ74   |
| 轻壤质褐潮土      | 均壤质脱潮土  |                    | JZ55   |
| 轻壤质褐潮土      | 均壤质脱潮土  |                    | JZ86   |

格式混乱

的图斑进行了合并。踏勘后，新增耕地面积均小于12.5公顷对新增耕地图斑进行了合并。新增耕地踏勘点位信息一览表，如下表所示。

表 21 新增耕地踏勘点位信息一览表

| 序号 | 点位名称   | 矢量图土种       | 省级对照表的土种名称 | 野外踏勘结果土种名称 |
|----|--------|-------------|------------|------------|
| 1  | JZ04   | 砂壤质潮土       | 均砂壤质潮土     | 均砂质石灰性潮土   |
| 2  | JZ07-1 | 深位中层砂轻壤质褐潮土 | 壤底砂脱潮土     | 均壤质脱潮土     |
| 3  | JZ08   | 轻壤质褐潮土      | 均壤质脱潮土     | 均壤质脱潮土     |
| 5  | JZ11-2 | 风沙土         | 均壤质脱潮土     | 均壤质脱潮土     |
| 6  | JZ15-1 | 浅位厚层砂轻壤质褐潮土 | 壤体砂脱潮土     | 均壤质脱潮土     |

缺少序号 4

8. 技术报告与工作报告中一些数据存在矛盾

已有调查点的成土条件保持一致。

本次推测制图共有 1205 个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点 204 个（包括二普剖面点 48 个、三普剖面样点 24 个、野外校核点位 132 个），提取典型虚点 1001 个。

典型虚点代表性佐证事例：①成土因素主导原则。

（五）土壤类型推测制图

本次推测制图共有 1132 个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点 220 个（包括二普剖面点 48 个、三普剖面样点 11 个、野外踏勘点位 105 个、野外交边踏勘样点 26 个、野外验证点 30 个），提取典型虚点 912 个。

在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测

9. 技术报告对推测制图效果评述未突出未明确 "最优 / 最劣"

图·17·土壤推测制图的不确定性分布图

#### 4.6.3.土壤类型推测结果分析与应用

##### 4.6.3.1.推测制图结果分析

(1) 土类：推测制图结果与修正二普图的潮土和褐土分布基本一致。(2) 亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。(3) 土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。(4) 土种：半固定风沙土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层粘轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。

#### 10. 推测制图部分没有给出虚点对土壤类型代表性的证明示例

#### 4.6.土壤类型推测制图

##### 4.6.1.训练样本准备

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉全域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少3个样点。

采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少5个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。

具体布点要以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。布点原则：①成土因素主导原则。虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。②图斑完整性原则。虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离 $\geq 50\text{m}$ ），避免跨土种混合区。



2026-09-23 21:35

土壤类型代表性的证明示例缺少

#### 11. 工作报告问题：一整张空白页

12. 工作报告问题：前后数据不一致

褐潮土作为主要亚类，在全市各村大面积分布。

根据晋州市二普成果汇总形成了《晋州市土壤志》。根据《晋州市土壤志》可知，晋州市各种土壤类型划分为2个土类（潮土、风沙土），3个亚类（潮土、褐潮土、风沙土），5个土属（沙质潮土、壤质潮土、风沙土）和28个土种。

分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少72个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。土壤类型整体变化一览表，如下表所示。

表·3·土壤类型整体变化一览表

| 类别 | 二普  | 三普  | 变化情况 |
|----|-----|-----|------|
| 土类 | 2个  | 2个  | 不变   |
| 亚类 | 3个  | 3个  | 不变   |
| 土属 | 5个  | 5个  | 不变   |
| 土种 | 27个 | 26个 | 减少1个 |

13. 工作报告问题：与成果“潮土为主”（脱潮土占绝对主导）相反

（二）土壤类型与制图目的意义

1. 目的

结合晋州市土壤类型特点（褐土为主、潮土与风沙土零星分布）及第三次全国土壤普查的制图背景，其土壤类型研究与制图工作的核心目的是摸清土壤“家底”、实现精准管控，精准掌握土壤现状：厘清晋州市褐土、潮土、风沙土的精准分布边界、面积占比、土壤属性（肥力、质地、酸碱度等），更新二次土普的

冲洪积奠定物质基础：晋州市地处滹沱河与滏阳河冲积扇交汇处，历史上滹沱河数十次决堤改道，携带大量太行山的泥沙等碎屑物质在此堆积。这些冲洪积物颗粒适中，为潮土形成提供了核心母质。同时，河流改道形成的树枝状古河道，让沉积物在区域内广泛覆盖，使得潮土成为全市占比·99.98%·的优势土类，其中褐潮土作为主要亚类，在全市各村大面积分布。❧

14. 错别字、笔误问题

1. 专家指导技术把关❧

严格遵循国家与省级要求，构建·“省级·+·市级”·专家梯队，确保每个关键技术环节有专家支撑，邀请河北省土农业大学的土壤学教授、研究员，重点负责剖面样点层次划分、土壤类型鉴定等核心技术把关；由石家庄市土壤普查技术组骨干组成的市级专家，侧重外业采样现场指导、数据审核与县界图斑校核技术支撑。❧

制定县域技术实施细则，对风沙土、褐潮土、潮土、盐碱土、暗棕壤等复杂区域进

晋州市三普勘界外业校核工作从·2024年9月11日至2024年12月20日开展了第一次野外校核工作，后续由于土壤类型命名依据的更新，于2025年3月至2025年5月开展了补充校核工作。并对外业校核结果进行整理，将外野校核表电子化，每个点位建立一个独立文件夹，包括景观照、特征照、土柱照以及外野校核表（word·版），邀请专家对整理好的成果进行审核，对有疑问的部分进行整改，整改后将各点位校核成果上图，为下一步更新土壤类型做准备。❧

校核时，该类需补充构型、质地等信息。晋州市共132个校核点。❧